Betriebshandbuch

Betriebshandbuch der Webseite

Für die Betreuung: Server einrichten, Updates, Einstellungen, Datensicherung, Störungen, Wartung

Webseite: https://foerderverein-kf-jf-kreuzau.de
Quellcode: https://github.com/brami/FKJF
Server: vServer mit Debian 13, Admin-Benutzer `fkjs`
Stand: 12. November 2026

Die wichtigsten Befehle (auf dem Server, als fkjs)

`sudo fv-web-update`	neue Version von GitHub (`main`) installieren
`sudo fv-web-update --zurueck`	vorige Version wieder aktivieren
`sudo fv-web-update --status`	installierte Versionen anzeigen
`sudo fv-web-backup`	Datensicherung sofort ausführen
`sudo fv-web-restore -t`	Wiederherstellungstest (ändert nichts)
`sudo fv-manage <befehl>`	Befehle der Anwendung (siehe Abschnitt 8)
`systemctl status fv-web`	läuft die Webseite?
`journalctl -u fv-web -e`	Protokoll der Webseite

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick **2**
1.1 Aufbau . . . 2
1.2 Dienste . . . 2
1.3 Verzeichnisse und Dateien . . . 3
1.4 Konten . . . 3

2 Server einrichten **3**
2.1 Voraussetzungen . . . 3
2.2 Ablauf . . . 3

3 Was automatisch läuft **4**

4 Neue Version einspielen **4**
4.1 Normaler Weg . . . 4
4.2 Weitere Möglichkeiten . . . 5
4.3 Python-Pakete und Django . . . 5

5 Einstellungen **5**
5.1 Mailserver eintragen . . . 6
5.2 Domain wechseln . . . 6

6 Datensicherung **7**
6.1 Was, wann, wohin . . . 7
6.2 Wiederherstellen . . . 7
6.3 Neuer Server nach Totalausfall . . . 7

7 Überwachung und Störungen **8**
7.1 Zustand prüfen . . . 8
7.2 Protokolle . . . 8
7.3 Häufige Störungen . . . 8

8 Verwaltungsaufgaben **9**
8.1 Administrator-Konto der Webseite . . . 9
8.2 Stufen und Einstellungen der Webseite . . . 9
8.3 Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzen . . . 9
8.4 Gelöschte Seite zurückholen . . . 10
8.5 Person ohne E-Mail-Versand einladen . . . 10

9 Wartungsplan **10**

10 Ausblick: Mailserver **10**

1 Überblick

1.1 Aufbau

Die Webseite ist eine eigene Anwendung auf Basis von Django. Sie läuft allein auf einem vServer, ausschließlich mit Paketen aus Debian (kein Docker). Den Quellcode holt der Server selbst von GitHub.

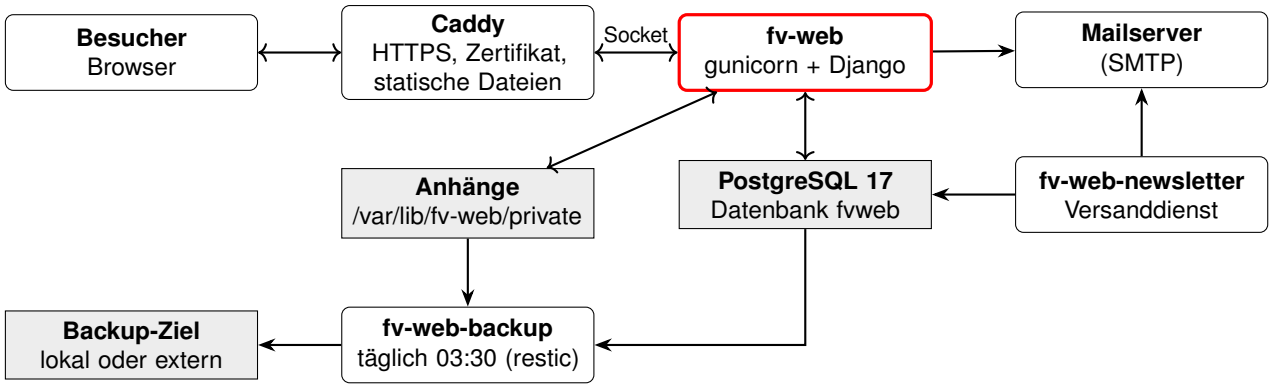


Abbildung 1: Bestandteile auf dem Server

1.2 Dienste

Dienst	Aufgabe
`fv-web.service`	die Webseite (gunicorn, 3 Prozesse, Socket `/run/fv-web/gunicorn.sock`)
`fv-web-newsletter.service`	verschickt Newsletter; startet, stoppt und startet neu zusammen mit fv-web
`caddy.service`	HTTPS, Zertifikat von Let's Encrypt (automatisch), statische Dateien
`postgresql.service`	Datenbank
`fv-web-backup.timer`	tägliche Sicherung gegen 03:30
`unattended-upgrades`	automatische Sicherheitsupdates von Debian
`fail2ban, ufw`	Schutz für SSH, Firewall (offen: SSH, 80, 443)

1.3 Verzeichnisse und Dateien

Pfad	Inhalt
`/srv/fv-web/releases/`	installierte Versionen (die letzten drei)
`/srv/fv-web/current`	Verweis auf die aktive Version
`/etc/fv-web/env`	Einstellungen der Anwendung (Abschnitt 5)
`/etc/fv-web/deploy.env`	Repository, Standard-Branch, Domain (nur root)
`/etc/fv-web/backup.env`	Datensicherung inkl. **Passwort** (nur root)
`/var/lib/fv-web/private`	Anhänge und Bilder (nur für die Anwendung lesbar)
`/var/lib/fv-web/static`	CSS, JavaScript, Editor (liefert Caddy aus)
`/var/lib/fv-web/mails`	E-Mails als Dateien, solange kein Mailserver eingetragen ist
`/var/lib/fv-web/wartung`	Wartungsseite (schreibt `fv-web-update`)
`/var/backups/fv-web`	Datenbank-Dumps der letzten 7 Tage
`/var/log/fv-web-update.log`	Protokoll aller Updates
`/var/log/caddy/fv-web.log`	Zugriffe auf die Webseite
`/etc/caddy/Caddyfile`	wird von `fv-web-update` geschrieben – nicht von Hand ändern

1.4 Konten

`fkjs` (Linux)
Admin-Benutzer des Servers; Anmeldung nur per SSH-Schlüssel, `sudo` ohne Passwort. Anmeldung als root und mit Passwort ist abgeschaltet.

`fvweb` (Linux und PostgreSQL)
Dienstbenutzer der Anwendung; Datenbankzugriff nur lokal über den Socket, ohne Passwort.

`dovecot` (PostgreSQL)
für den späteren Mailserver; darf nur die Sicht `dovecot_benutzer` lesen (Vereinsadressen und Passwort-Hashes).

Administrator der Webseite
Konto der Webseite mit vollen Rechten (*Superuser*); sieht zusätzlich *Stufen* und *Einstellungen der Webseite*. Anlegen siehe Abschnitt 8.

2 Server einrichten

Das Skript `deploy/setup-server-fv-web.sh` läuft auf dem eigenen Rechner und richtet den Server per SSH ein. Es kann beliebig oft erneut laufen; jeder Schritt prüft, ob er schon erledigt ist. `-h` zeigt alle Optionen.

2.1 Voraussetzungen

- vServer mit frischem Debian 13, Anmeldung als root mit SSH-Schlüssel.
- DNS: A-Eintrag (und ggf. AAAA) der Domain zeigt auf den Server; für `-W` auch `www`.
- Auf dem eigenen Rechner: `bash`, `ssh`; das Skript allein genügt (das Repository ist nur für `-L` nötig).

2.2 Ablauf

1. **Nur prüfen** (ändert nichts): SSH, belegte Ports 80/443, DNS.

```
./setup-server-fv-web.sh -H 203.0.113.10 -d foerderverein-kf-jf-kreuzau.de -W -c
```

2. **Erstinstallation** mit Administrator-Konto der Webseite und externem Backup-Ziel:

```
./setup-server-fv-web.sh -H 203.0.113.10 -d foerderverein-kf-jf-kreuzau.de -W \
    -n fv-web -a michael.bramer -m adresse@example.org \
    -B sftp://u12345@u12345.your-storagebox.de:23/fv-web
```

Das Skript aktualisiert das System, legt `fkjs` an (übernimmt die SSH-Schlüssel von root), richtet Firewall, fail2ban, PostgreSQL, Caddy, Dienste und Sicherung ein, testet die Anmeldung als `fkjs` und härtet erst danach SSH. Dann holt der Server die Anwendung von GitHub und installiert sie.

3. **Ausgaben beachten:**
   - den **Link zum Setzen des Passworts** für das Administrator-Konto (7 Tage gültig),
   - den **öffentlichen Backup-Schlüssel**: bei der Storage-Box als erlaubten Schlüssel eintragen, sonst schlägt die Sicherung fehl,
   - bei privatem Repository den **Deploy-Schlüssel**: bei GitHub unter *Settings* → *Deploy keys* eintragen (ohne Schreibrecht), dann erneut mit `-U` aufrufen.
4. **Passwort der Datensicherung sichern** – siehe Hinweis in Abschnitt 6.
5. Mit dem Link Passwort setzen, anmelden, Zwei-Faktor-Anmeldung einrichten.
6. In der Verwaltung unter *Einstellungen der Webseite* die *Weitere Antwortadresse* (Vorstand) eintragen; *Stufen* prüfen.
7. Vorstandsmitglieder in der Verwaltung anlegen und einladen (siehe Vorstandsanleitung). Solange kein Mailserver eingetragen ist, zeigt die Verwaltung den Einladungslink an; er muss dann selbst weitergegeben werden.

Protokolle der Einrichtung: lokal `logs/setup-<server>-<zeit>.log` neben dem Skript, auf dem Server `/var/log/fv-web-setup/`.

3 Was automatisch läuft

Sicherheitsupdates von Debian
täglich durch `unattended-upgrades`, auch für PostgreSQL und Caddy. Der Server startet dabei **nicht** von selbst neu (siehe Wartungsplan, Abschnitt 9).

Datensicherung
täglich gegen 03:30, sonntags mit Prüfung eines Teils der gesicherten Daten.

Zertifikat
Caddy holt und verlängert das Zertifikat selbst.

Neustart bei Absturz
Die Dienste starten nach einem Fehler automatisch neu.

Nicht automatisch: neue Versionen der Anwendung, Updates der Python-Pakete (Django usw.) und Neustarts nach Kernel-Updates.

4 Neue Version einspielen

4.1 Normaler Weg

1. Änderung als Pull Request auf GitHub; die automatischen Tests (SQLite, PostgreSQL, Installationsskript) müssen grün sein.
2. Pull Request in `main` übernehmen.
3. Auf dem Server einspielen:

```
ssh fkjs@foerderverein-kf-jf-kreuzau.de sudo fv-web-update
```

`fv-web-update` holt den Stand, baut eine eigene Python-Umgebung, prüft die Konfiguration, **sichert die Datenbank**, migriert sie, sammelt die statischen Dateien, schaltet um und prüft, ob die Webseite antwortet (`/gesund/`). Startet die neue Version nicht, wird automatisch die vorige wieder aktiviert. Die Webseite ist dabei nur wenige Sekunden nicht erreichbar; in dieser Zeit (und bei jedem Ausfall der Anwendung) zeigt Caddy eine Wartungsseite, die sich alle 30 Sekunden selbst neu lädt.

4.2 Weitere Möglichkeiten

`sudo fv-web-update <branch|tag|commit>`	bestimmten Stand installieren, z. B. zum Testen eines Branches
`sudo fv-web-update -f`	neu installieren, auch wenn der Stand schon aktiv ist
`sudo fv-web-update --zurueck`	vorige Version aktivieren
`sudo fv-web-update --status`	aktive und installierte Versionen
`sudo fv-web-update --pruefen`	Zugriff auf das Repository testen

Vom eigenen Rechner aus geht es auch mit dem Einrichtungsskript: `-U` spielt nur die Anwendung ein; `-U -L` lädt den Stand des lokalen Repositorys hoch (z. B. noch nicht gepushte Commits).

> **Zurück heißt nicht: Datenbank zurück**
>
> `--zurueck` und das automatische Zurückschalten nehmen Änderungen an der Datenbank (Migrationen) *nicht* zurück. Bei Updates mit Datenbankänderungen ist im Notfall die Sicherung vor dem Update der Weg zurück (Abschnitt 6).

4.3 Python-Pakete und Django

Die Versionen aller Pakete stehen fest in `requirements.txt`. Updates (z. B. Sicherheitsupdates von Django) laufen wie jede Änderung: Versionsnummer im Pull Request erhöhen, Tests abwarten, übernehmen, `fv-web-update`. Django 6.1 erhält Sicherheitsupdates bis Dezember 2027; der Umstieg auf die Langzeitversion 6.2 (April 2027, Unterstützung bis April 2030) ist einzuplanen.

5 Einstellungen

Die Einstellungen stehen in `/etc/fv-web/env` (eine Zeile `NAME=wert`). Nach einer Änderung:

```
sudo systemctl restart fv-web      # startet den Newsletter-Dienst mit neu
```

Variable	Bedeutung
FV_SECRET_KEY	Geheimer Schlüssel; nicht weitergeben. Ändern meldet alle ab und macht offene Einladungslinks ungültig.
FV_MAIL	datei (Mails nur als Dateien in /var/lib/fv-web/mails) oder smtp
FV_SMTP_HOST, _PORT, _USER, _PASSWORD	Zugang zum Mailserver
FV_SMTP_TLS	starttls (Port 587), ssl (Port 465) oder aus
FV_MAIL_ABSENDER	Absenderadresse, z. B. webmaster@foerderverein-kf-jf-kreuzau.de; den Namen ergänzt die Webseite
FV_ADMINS	Adressen (durch Komma getrennt), die bei Programmfehlern eine Fehlermail mit Details erhalten (nur mit smtp). Die Mails können personenbezogene Daten enthalten: nur die Betreuung eintragen.
FV_ADMINS_BETREFF	Betreff-Anfang dieser Fehlermails zum Filtern, z. B. "[foerderverein-kf-jf-kreuzau.de]". Mit Leerzeichen in Anführungszeichen setzen.
FV_ADMIN_PFAD	Pfad der Verwaltung, Standard verwaltung/
FV_NEWSLETTER_PAUSE	Sekunden zwischen Probe und Versand an alle (300)
FV_NEWSLETTER_ABSTAND	Sekunden zwischen zwei Newsletter-Mails (3)
FV_NEWSLETTER_MAX_ANHANG_MB	Größe, bis zu der Anhänge mitgehen (8)
FV_ZWEI_FAKTOR_PFLICHT	1: Zwei-Faktor für Bearbeitende Pflicht (Standard; nicht abschalten)
FV_LOG_LEVEL	Ausführlichkeit des Protokolls, Standard INFO
FV_ALLOWED_HOSTS, FV_BASIS_URL, FV_CSRF_TRUSTED_ORIGINS	setzt das Skript aus der Domain – nicht von Hand ändern
FV_DB_*, FV_*_ROOT, FV_MAIL_DATEIEN	setzt das Skript – nicht ändern

5.1 Mailserver eintragen

```
sudo nano /etc/fv-web/env
#   FV_MAIL=smtp
#   FV_SMTP_HOST=mail.example.org
#   FV_SMTP_PORT=587
#   FV_SMTP_USER=webmaster@foerderverein-kf-jf-kreuzau.de
#   FV_SMTP_PASSWORD=...
#   FV_SMTP_TLS=starttls
sudo systemctl restart fv-web
```

Danach in der Verwaltung eine Einladung an sich selbst senden und prüfen, ob sie ankommt. Für die Zustellung müssen SPF, DKIM und DMARC der Domain zum Mailserver passen.

5.2 Domain wechseln

Neue Domain im DNS eintragen und das Skript mit der neuen Domain und -U aufrufen. Es setzt die domainabhängigen Einstellungen, schreibt Caddy neu und startet die Webseite neu. Angemeldete Personen müssen sich neu anmelden; bereits verschickte Einladungslinks zeigen noch auf die alte Adresse.

6 Datensicherung

6.1 Was, wann, wohin

- **Was:** Datenbank (als `pg_dump`), alle Anhänge (`/var/lib/fv-web/private`) und die Einstellungen (`/etc/fv-web`).
- **Wann:** täglich gegen 03:30 und vor jedem Update; von Hand mit `sudo fv-web-backup`.
- **Wohin:** verschlüsselt mit restic nach `RESTIC_REPOSITORY` in `/etc/fv-web/backup.env`. Zusätzlich bleiben die Dumps der letzten 7 Tage unverschlüsselt in `/var/backups/fv-web`.
- **Aufbewahrung:** 30 tägliche und 12 monatliche Stände (`BACKUP_KEEP_DAYS`, `BACKUP_KEEP_MONTHS`).

Wichtig: Passwort der Sicherung außerhalb des Servers aufbewahren

Ohne `RESTIC_PASSWORD` aus `/etc/fv-web/backup.env` ist die Sicherung wertlos. Fällt der Server aus, ist auch diese Datei weg. Passwort und Backup-Ziel deshalb gleich nach der Einrichtung im Passwortsafe des Vereins ablegen:

```
sudo grep -E '^(RESTIC_PASSWORD|RESTIC_REPOSITORY)=' /etc/fv-web/backup.env
```

Liegt das Backup-Ziel auf dem Server selbst (Standard `/var/backups/fv-web-restic`), schützt es nur vor Bedienfehlern, nicht vor dem Ausfall des Servers. Ein externes Ziel, z. B. eine Storage-Box per SFTP, wird mit `-B` beim Einrichtungsskript gesetzt.

Überwachung: Mit `BACKUP_PING_URL` in `backup.env` meldet die Sicherung Start, Erfolg und Fehler an einen Überwachungsdienst (z. B. healthchecks.io), der eine E-Mail schickt, wenn eine Sicherung ausbleibt.

6.2 Wiederherstellen

`sudo fv-web-restore -l`	vorhandene Sicherungen anzeigen
`sudo fv-web-restore -t`	neuesten Stand in eine Test-Datenbank einspielen, Seiten und Anhänge zählen, wieder löschen – **ändert nichts**
`sudo fv-web-restore -r <stand> -E`	Datenbank und Anhänge durch den Stand **ersetzen** (Rückfrage; vorher automatische Sicherung)
`sudo fv-web-restore -r <stand> -d <datei>`	einzelne Dateien unter `/var/lib/fv-web/private` zurücklegen

`<stand>` ist die ID aus der Liste oder `latest`.

6.3 Neuer Server nach Totalausfall

1. Neuen vServer mit Debian 13 bereitstellen, DNS auf die neue Adresse.
2. **Vor** dem Einrichtungsskript das gesicherte Passwort hinterlegen, damit das Skript kein neues erzeugt:

```
ssh root@<neuer-server>
install -d -m 750 /etc/fv-web
( umask 077; echo 'RESTIC_PASSWORD=<aus dem Passwortsafe>' > /etc/fv-web/backup.env )
```

3. Einrichtungsskript wie bei der Erstinstallation, mit demselben `-B`, aber ohne `-a`/`-m`. Den neuen öffentlichen Backup-Schlüssel bei der Storage-Box eintragen.
4. Sicherungen anzeigen und den letzten Stand **vor dem Ausfall** einspielen:

```
sudo fv-web-restore -l
sudo fv-web-restore -r <ID vom letzten Tag vor dem Ausfall> -E
```

Nicht `latest` verwenden: Das Einrichtungsskript hat auf dem neuen Server bereits eine erste Sicherung der noch leeren Datenbank angelegt, und `latest` wäre dieser leere Stand. Die Liste zeigt Datum und Uhrzeit jedes Stands. Danach `sudo fv-web-update -f`: installiert die aktuelle Version erneut und vergibt dabei die Leserechte für den Mailserver wieder.

5. Einstellungen wie den Mailserver-Zugang aus der Sicherung holen (`/etc/fv-web` ist darin enthalten) und von Hand in die neue `/etc/fv-web/env` übernehmen; danach `sudo systemctl restart fv-web`. Bei einem SFTP-Ziel:

```
sudo bash -c 'set -a; . /etc/fv-web/backup.env; restic -o sftp.args="-i /root/.ssh/fv-web-
    backup" restore <ID> --host fv-web --include /etc/fv-web --target /root/alt'
sudo cat /root/alt/etc/fv-web/env
```

6. Anmelden und Stichproben prüfen: Seiten, Anhänge, Benutzer.

7 Überwachung und Störungen

7.1 Zustand prüfen

```
systemctl status fv-web fv-web-newsletter caddy postgresql
systemctl list-timers fv-web-backup.timer      # letzte und nächste Sicherung
curl -s https://foerderverein-kf-jf-kreuzau.de/gesund/   # antwortet "ok"
df -h /                                        # freier Plattenplatz
sudo fv-web-update --status
```

7.2 Protokolle

`journalctl -u fv-web -e`	Webseite: Fehler, Anfragen
`journalctl -u fv-web-newsletter -e`	Newsletter-Versand
`journalctl -u fv-web-backup -e`	Datensicherung
`journalctl -u caddy -e`	Zertifikat, Webserver
`sudo less /var/log/fv-web-update.log`	alle Updates
`sudo less /var/log/caddy/fv-web.log`	Zugriffe (JSON)

7.3 Häufige Störungen

Webseite zeigt dauerhaft die Wartungsseite oder lädt nicht
`systemctl status fv-web`, `journalctl -u fv-web -n 50`. Nach einem fehlgeschlagenen Update: `sudo fv-web-update --status`, ggf. `--zurueck`. Läuft PostgreSQL?

Browser meldet Zertifikatsfehler
`journalctl -u caddy -n 50`. Meist zeigt der DNS-Eintrag nicht auf den Server oder Port 80 ist gesperrt.

Newsletter-Statusseite: „Der Versanddienst meldet sich nicht“
`systemctl status fv-web-newsletter`; `sudo systemctl restart fv-web`. Der Versand setzt danach an derselben Stelle fort.

E-Mails kommen nicht an
Steht `FV_MAIL=smtp` in `/etc/fv-web/env`? Fehlermeldungen im Protokoll von fv-web bzw. im Newsletter-Protokoll der Webseite. Mit `FV_MAIL=datei` liegen die Mails in `/var/lib/fv-web/mails`.

Sicherung fehlgeschlagen
`journalctl -u fv-web-backup -n 30`. Häufig: Backup-Schlüssel nicht bei der Storage-Box eingetragen oder Ziel voll. Danach `sudo fv-web-backup` von Hand.

Platte voll
`df -h`, `sudo du -sh /var/lib/fv-web/* /var/backups/* /var/log/*`. Lokale Dumps nach 7 Tagen werden automatisch gelöscht; ein lokales restic-Ziel wächst mit.

Anmeldung per SSH gesperrt
fail2ban sperrt eine Adresse nach 5 Fehlversuchen für eine Stunde. Über die Konsole des Anbieters: `sudo fail2ban-client set sshd unbanip <adresse>`.

8 Verwaltungsaufgaben

Befehle der Anwendung laufen auf dem Server über `sudo fv-manage <befehl>`.

8.1 Administrator-Konto der Webseite

```
sudo fv-manage vorstand_anlegen <benutzername> <e-mail> --admin
```

Legt das Konto an (oder ergänzt ein vorhandenes), ordnet es der höchsten Stufe mit Bearbeitungsrecht zu und gibt einen Link zum Setzen des Passworts aus (7 Tage gültig). Ohne `--admin` entsteht ein normales Vorstandskonto; mit `--stufe <name>` eine andere Stufe.

8.2 Stufen und Einstellungen der Webseite

Nur für Administratoren, in der Verwaltung:

- **Stufen**: Name, Rang (höher = mehr Rechte), *darf bearbeiten*. Eine Stufe mit zugeordneten Seiten lässt sich nicht löschen.
- **Einstellungen der Webseite**: Name, Slogan, Inhaber (Fußzeile), Ansprechpartner, Unterschrift unter E-Mails, weitere Antwortadresse für Newsletter.

8.3 Zwei-Faktor-Anmeldung zurücksetzen

Hat jemand das Smartphone verloren und keine Wiederherstellungscodes:

```
sudo fv-manage zwei_faktor_zuruecksetzen <benutzername oder e-mail>
```

Vorher sicherstellen, dass die Anfrage wirklich von der Person kommt (z. B. Rückruf). Personen mit Bearbeitungsrecht müssen die Zwei-Faktor-Anmeldung bei der nächsten Anmeldung neu einrichten.

8.4 Gelöschte Seite zurückholen

```
sudo fv-manage seite_wiederherstellen          # gelöschte Seiten mit Nummer
sudo fv-manage seite_wiederherstellen 42       # Seite 42 zurückholen
```

Titel, Datum, Sichtbarkeit und Text kommen aus dem Versionsverlauf. Die Dateien der Anhänge wurden beim Löschen entfernt; der Befehl nennt die fehlenden Dateien und den passenden `fv-web-restore`-Befehl. Dafür einen Stand *vor* dem Löschen wählen (`sudo fv-web-restore -l`). Danach denselben Befehl noch einmal aufrufen, er ergänzt die Anhänge.

8.5 Person ohne E-Mail-Versand einladen

Solange `FV_MAIL=datei` gilt, zeigt die Verwaltung beim Einladen den Link an. Er muss dann auf anderem Weg an die Person gehen.

9 Wartungsplan

Wann	Was
monatlich	Neustart, damit Kernel- und Bibliotheksupdates wirksam werden: `sudo reboot` (Webseite etwa eine Minute weg), danach `systemctl status fv-web` und Webseite prüfen. Sicherung prüfen: `systemctl list-timers fv-web-backup.timer`, `journalctl -u fv-web-backup -n 5`. Sicherheitsmeldungen zu Django und den Paketen prüfen (https://www.djangoproject.com/weblog/); ggf. Update (Abschnitt 4).
vierteljährlich	Wiederherstellungstest: `sudo fv-web-restore -t`. Benutzerkonten mit dem Vorstand durchsehen: Ausgeschiedene deaktiviert?
jährlich	Zugänge im Passwortsafe prüfen (Backup-Passwort, Storage-Box, GitHub, SSH-Schlüssel der Betreuung). Plattenplatz und Größe der Sicherung prüfen.
Frühjahr 2027	Umstieg auf Django 6.2 LTS.

10 Ausblick: Mailserver

Geplant ist ein eigener Mailserver (Exim, Dovecot) auf demselben Server. Postfächer gibt es nur für Personen mit Vereinsadresse; das Passwort ist dasselbe wie für die Webseite. Dovecot liest dazu über die Datenbankrolle `dovecot` nur die Sicht `dovecot_benutzer`. Die Rolle legt das Einrichtungsskript an, das Leserecht vergibt `fv-web-update`. Die Konfiguration des Mailservers folgt in einer späteren Fassung dieses Handbuchs.